

Exercícios – Objetivos 107.3 e 108.1

1. Use o comando `tzselect` para descobrir o fuso horário correto para Joinville.
2. Qual o fuso horário padrão definido em seu sistema pelo arquivo `/etc/localtime` ? Se for diferente do fuso encontrado no exercício anterior, ajuste o arquivo para usar o fuso correto, lembrando de usar uma ligação simbólica.
3. Suponha que você resolva visitar o Papa Leão XIV no Vaticano. Qual deveria ser o valor da variável de ambiente `TZ` para exibir o horário no fuso local enquanto você estiver por lá?
4. Use o comando `date` para exibir a data corrente no formato `AAAA-MM-DD-HHMMSS` usando o fuso horário local.
DICA: veja a opção `+FORMAT` na documentação.
5. Use o comando `date` para exibir a data corrente no formato `AAAA-MM-DD-HHMMSS` usando o fuso horário UTC.
6. Um amigo que mora em Istambul disse que vai assistir ao jogo do Fenerbahçe na próxima quarta-feira às 21h, pelo horário local. O jogo será exibido aqui no Brasil, e você quer saber o horário da transmissão. Use o comando `date` para mostrar o horário no fuso horário local.
DICA: veja a opção `-d` e os exemplos na página de manual.
7. Use o comando `hwclock` para exibir a data corrente do relógio de *hardware*.
8. Verifique se o sistema está usando sincronização de relógios via rede. Se estiver, determine:
 - (a) se está sendo usado um cliente NTP ou SNTP;
 - (b) qual o estrato (*stratum*) atribuído à sua máquina;
 - (c) quais são os servidores que estão sendo usados para sincronização.

Você pode usar os comandos:

- `timedatectl status;`
 - `timedatectl timesync-status;` e
 - `timedatectl show-timesync.`
9. A configuração do serviço `timesyncd` do `systemd` é feita usando o arquivo `/etc/systemd/timesyncd.conf`. Edite esse arquivo, modificando a diretiva `NTP=` para usar `br.pool.ntp.org` como servidor de tempo. A seguir, reinicie o serviço (`systemctl restart systemd-timesyncd`) e verifique novamente o estado da sincronização de relógio com `timedatectl` para certificar-se que a alteração tenha surtido efeito.
 10. Instale o pacote `chrony`. Após a instalação, use o comando `systemctl status chronyd` para verificar que o serviço está ativo, e os comandos `chronyc tracking` e `chronyc sources` para monitorar o estado da sincronização de relógio e dos servidores NTP usados pelo seu cliente.
 11. Baixe o arquivo de configuração disponível no Moodle, copie-o para o diretório `/etc/chrony` e reinicie o serviço usando o comando `sudo systemctl restart chronyd`. Use os comandos `chronyc tracking` e `chronyc sources` para observar os efeitos produzidos pela alteração.
 12. Repita o exercício 8 e veja se a instalação do `chrony` produziu efeitos sobre o estado da sincronização de relógios no sistema. Se sim, quais foram esses efeitos?